

Relatório Parcial de Iniciação Científica
Predição de Falhas em Turbinas Eólicas
Utilizando Modelos
de Aprendizado Profundo e Dados
Meteorológicos Exógenos

Aluno: Thiago Solé Gomes Heleno

Orientador: Prof. Dr. Marcos G. Quiles

Coorientador: Prof. Dr. Mateus Giesbrecht (FEEC/Unicamp)

Universidade Federal de São Paulo — UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia — ICT

Bacharelado em Ciência e Tecnologia / Engenharia de Computação

29 de abril de 2026

RESUMO

Palavras-chave:

SUMÁRIO

1	Introdução	2
2	Justificativa	2
3	Objetivo	2
3.1	Aprendizado	2
3.1.1	Fundamentos de Aprendizado de Máquina	2
3.1.2	Redes Neurais Artificiais	2
3.1.3	Aprendizado Profundo	2
3.2	Treinamento	2
3.2.1	Pipeline de Treinamento	2
3.2.2	Datasets de Aprendizado	2
4	Fundamentação Teórica	2
4.1	Manutenção Preditiva em Turbinas Eólicas	2
4.2	Sistemas SCADA	2
4.3	Séries Temporais e Detecção de Anomalias	2
4.4	Arquiteturas de Aprendizado Profundo	2
4.4.1	LSTM	2
4.4.2	CNN1D	2
4.4.3	Mecanismo de Atenção (MultiHeadAttention)	2
4.5	Métricas de Avaliação	2
4.5.1	Métricas Padrão de Classificação	2
4.5.2	CARE Score (framework adotado)	2
5	Metodologias	2
5.1	Bases de Dados	2
5.1.1	Repositório SCADA Público	2
5.1.2	Dados Meteorológicos	2
5.1.3	Análise Exploratória dos Dados (EDA)	2
5.2	Modelos e Notebooks Implementados	2
5.2.1	NB1 — CNN-LSTM (Supervisionado, replicação Qi et al. 2024) .	2
5.2.2	NB2 — CNN-BiLSTM-Attention Autoencoder (Semi-supervisionado, PyTorch)	2
5.2.3	NB3 — Dense MLP Autoencoder (Semi-supervisionado, Keras + Optuna)	2
5.2.4	NB4 — Classifier MLP 3-class com Falhas Induzidas (Supervisionado)	2

5.2.5	NB5 — Autoencoder MLP com Calibração por Falhas Induzidas (Semi-supervisionado)	2
5.3	Data Processing	2
5.3.1	Extração e Conversão	2
5.3.2	Limpeza de Dados e Tratamento de Outliers	2
5.3.3	Imputação de Dados Faltantes	2
5.3.4	Sincronização Temporal	2
5.3.5	Seleção de Variáveis (Feature Selection)	2
5.3.6	Normalização e Escalonamento	2
5.4	Hiperparâmetros e Otimização	2
5.5	Estratégia de Validação	2
5.6	Reprodutibilidade	2
6	Experimentos	2
6.1	Configuração Experimental	2
6.2	Experimentos sem Dados Exógenos	2
6.3	Experimentos com Dados Exógenos	2
6.4	Ablation Study	2
6.5	Custo Computacional	2
7	Problemas com Dados	2
7.1	Escassez de Dados de Anomalia	2
7.2	Localização Não Divulgada dos Sítios	2
7.3	Impossibilidade de Uso de Dados Meteorológicos Externos	2
7.4	Qualidade dos Dados SCADA	2
8	Problemas nos Modelos	2
8.1	Desbalanceamento de Classes	2
8.2	Overfitting	2
8.3	Custo Computacional do Treinamento	2
8.4	Generalização para Diferentes Turbinas	2
8.5	Dificuldades de Implementação	2
9	Comparação com Outras Pesquisas	2
9.1	Trabalhos Relacionados na Literatura	2
9.2	Análise Comparativa de Resultados	2
10	Resultados Obtidos	2
10.1	Resultados Quantitativos	2
10.2	Resultados Qualitativos	2
10.3	Discussão dos Resultados	2

11 Limitações do Estudo e Atribuições	2
11.1 Desvios em Relação ao Plano Original	2
11.2 Componentes Replicados de Fontes Externas	2
11.3 Outras Limitações	2
12 Cronograma Realizado vs Planejado	2
13 Atividades Desenvolvidas no Período	2
14 Produção Científica e Participação em Eventos	2
15 Matérias Cursadas na Faculdade	2
16 Lições Aprendidas	2
17 Trabalhos Futuros	2
18 Considerações Finais	2
A Apêndice A — Hiperparâmetros Completos	2
B Apêndice B — Trechos de Código Relevantes	2
C Apêndice C — Resultados Adicionais	2

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

1 INTRODUÇÃO

2 JUSTIFICATIVA

3 OBJETIVO

3.1 Aprendizado

3.1.1 Fundamentos de Aprendizado de Máquina

3.1.2 Redes Neurais Artificiais

3.1.3 Aprendizado Profundo

3.2 Treinamento

3.2.1 Pipeline de Treinamento

3.2.2 Datasets de Aprendizado

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Manutenção Preditiva em Turbinas Eólicas

4.2 Sistemas SCADA

4.3 Séries Temporais e Detecção de Anomalias

4.4 Arquiteturas de Aprendizado Profundo

4.4.1 LSTM

4.4.2 CNN1D

4.4.3 Mecanismo de Atenção (MultiHeadAttention)

4.5 Métricas de Avaliação

4.5.1 Métricas Padrão de Classificação

4.5.2 CARE Score (framework adotado)

5 METODOLOGIAS

5.1 Bases de Dados

5.1.1 Repositório SCADA Público

5.1.2 Dados Meteorológicos

5.1.3 Análise Exploratória dos Dados (EDA)

5.2 Modelos e Notebooks Implementados

5.2.1 NB1 — CNN-LSTM (Supervisionado, replicação Qi et al. 2024)

5.2.2 NB2 — CNN-BiLSTM-Attention Autoencoder (Semi-supervisionado, PyTorch)